Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Engenharia
Departamento de Sistemas Elétricos de Automação e Energia
ENG10055 Sistemas de Tempo Real

Laboratório 1
Desenvolvimento de Programas com Vários Módulos

Prof. Walter Fetter Lages

18 de agosto de 2026

Neste laboratório deverá ser desenvolvido um programa em C ou C++ que mostre na tela a soma e a diferença de dois números em ponto flutuante, precisão dupla, passados como argumentos na linha de comando da execução do programa.

Deverá haver uma função para cálculo da soma e outra para cálculo da diferença dos números. Estas funções deverão estar definidas cada uma em um arquivo fonte diferente. Com os arquivos objeto correspondentes deverão ser criadas duas bibliotecas: uma para "linkagem" estática e uma para "linkagem" dinâmica. Os protótipos das funções deverão estar em um mesmo arquivo *header*.

Obviamente, o programa principal deverá estar em um outro programa fonte, a partir do qual deverão ser geradas duas versões do programa executável: uma usando a biblioteca estática e outra usando a biblioteca dinâmica.

A compilação deverá ser feita utilizando ferramentas linha de comando com o auxílio de um único `Makefile`, que deve gerar os dois executáveis.

Data da entrega: 27/08/2026. A entrega deverá ser feita através do sistema Moodle em <https://moodle.ece.ufrgs.br>. Deverão ser carregados no sistema os arquivos `.c`, `.h` (ou `.cpp`, `.hpp`) e `Makefile` individualmente, isto é, não compactados em um único arquivo.

Na aula do dia do *deadline* os trabalhos deverão ser apresentados.